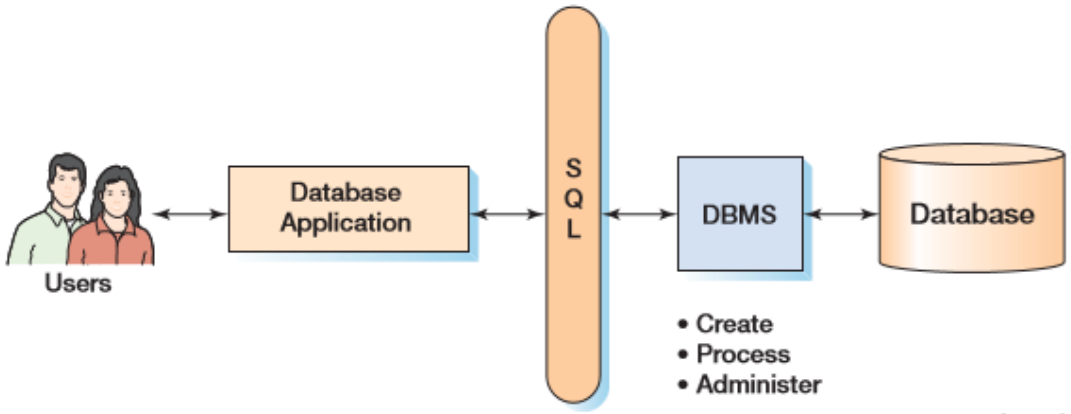
Nama : Abdul Rozak A
NIM : 221344033
Kelas : 2B-TNK
Rangkuman Minggu 10 Apl Komputer dan Basis Data

Database

Database adalah sebuah tempat penyimpanan data dari kumpulan informasi di dalam komputer yang dihimpun secara sistematis, terstruktur dan terintegrasi

Database diolah oleh program komputer untuk memudahkan manajemen data sehingga kita dapat menelusuri informasi dari basis data tersebut untuk tujuan tertentu, misalnya digunakan untuk mengambil sebuah keputusan penting bagi sebuah perusahaan.

Sistem Database



SQL

SQL adalah sekumpulan perintah khusus yang digunakan untuk mengakses data dalam database relasional.

SQL merupakan sebuah bahasa komputer yang mengikuti standar ANSI (American Nasional Standard Institute) yang digunakan dalam manajemen database relasional.

Terdapat 3 (tiga) jenis perintah SQL, yaitu :

1. DDL atau Data Definition Language
-> berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Perintah SQL yang termasuk dalam DDL : CREATE, ALTER, RENAME, DROP

2. DML atau Data Manipulation Language
->berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data/record dalam table. Perintah SQL yang termasuk dalam DML : SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

3. DCL atau Data Control Language
->berhubungan dengan pengaturan hak akses user, baik terhadap server, database, table maupun field. Perintah SQL yang termasuk dalam DCL : GRANT, REVOKE

DBMS (Database Management System)

DBMS adalah sebuah tools perangkat lunak yang digunakan dalam manajemen database, sehingga user dapat membuat, memelihara, memanipulasi, mengontrol dan mengakses database secara cepat dan efisien.

Banyak DBMS yang populer digunakan di dunia saat ini mulai dari yang opensource, gratis, sampai yang license berbayar. Beberapa diantara DBMS yang terkenal antara lain.

1. MySQL (Relational DBMS)
2. Microsoft SQL Server
3. Oracle
4. Teradata
5. PostgreSQL

RDBMS (Relational Database Manegement System)

RDBMS (Relational Database Management System) adalah sebuah DBMS yang mendukung adanya hubungan/relationship antara tabel.

RDBMS melayani sistem basis data yang entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel yang lain.

Untuk membuat data saling terhubung dan terintegrasi, maka satu tabel dengan tabel yang lainnya harus memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya.

Setiap tabel mempunyai sebuah *Primary Key (PK)*, lalu *Primary Key* ini dihubungkan dengan tabel kedua dan menjadi *Foreign Key (FK)* di tabel kedua.

Struktur Database

A. Tabel

Sebuah tabel merupakan kumpulan data (nilai) yang diorganisasikan ke dalam baris (record) dan kolom (field). Masing-masing kolom memiliki nama yang spesifik dan unik.

Nama Komponen	Part Number	Jumlah	Harga satuan	Total
Resistor 330K	102010101	25	250	6250
Kapasitor 220uF	102010102	50	300	15000
Transistor	102010103	75	1000	75000

B. Record atau Data

Record atau Data merupakan sebuah kumpulan nilai yang saling terkait. Record adalah isi tiap baris dalam sebuah table. Dalam contoh table di atas, terdapat 3 record.

Resistor 330K	102010101	25	250	6250

C. Field

Field merupakan kolom dari sebuah table yang menyimpan suatu jenis data. Field memiliki ukuran type data tertentu yang menentukan bagaimana data nantinya tersimpan.

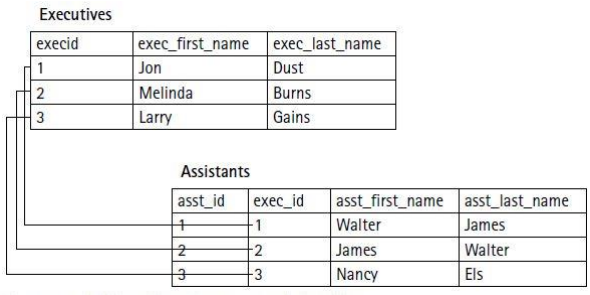
Nama Komponen
Resistor 330K
Kapasitor 220uF
Transistor

D. Key

Key merupakan suatu field yang dapat dijadikan tanda/kunci dalam operasi table, untuk melakukan pencarian record. Dalam konsep database, key memiliki banyak jenis diantaranya Primary Key, Foreign Key, Composite Key, dll. Primary key merupakan key yang bersifat unik.

Relasi Entitas

1. **One-to-One Relationship** terjadi bila tiap anggota entity A hanya boleh berpasangan dengan satu anggota entity B.



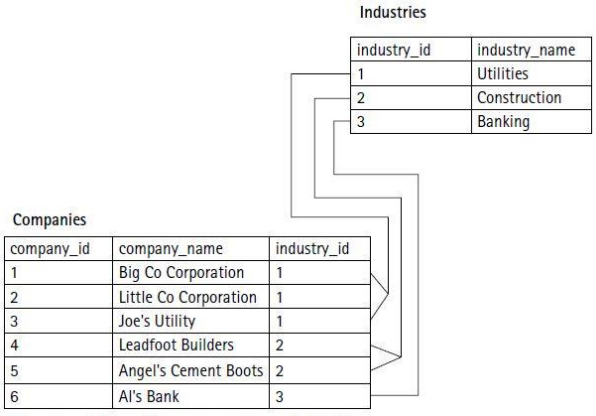
Executives

execid	exec_first_name	exec_last_name
1	Jon	Dust
2	Melinda	Burns
3	Larry	Gains

Assistants

asst_id	exec_id	asst_first_name	asst_last_name
1	1	Walter	James
2	2	James	Walter
3	3	Nancy	Els

2. **One-to-Many Relationship** terjadi bila tiap anggota entity A boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota B.



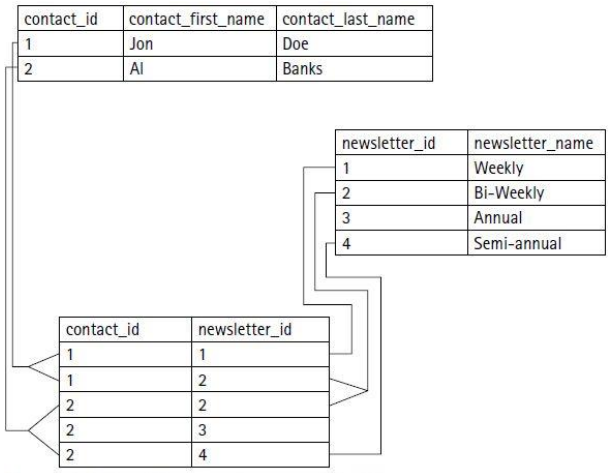
Industries

industry_id	industry_name
1	Utilities
2	Construction
3	Banking

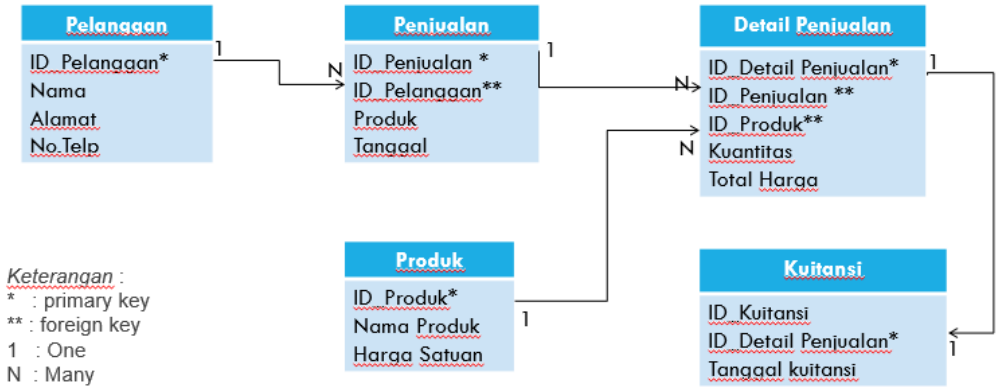
Companies

company_id	company_name	industry_id
1	Big Co Corporation	1
2	Little Co Corporation	1
3	Joe's Utility	1
4	Leadfoot Builders	2
5	Angel's Cement Boots	2
6	Al's Bank	3

3. **Many-to-Many Relationship** terjadi bila tiap anggota A boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota B dan berlaku untuk sebaliknya.



Contoh Relasi pada Sistem Penjualan Barang



Contoh Relasi pada Sistem Rental Mobil

